

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 2 | AULA 03 -

PREPARANDO O AMBIENTE E PRIMEIRO CONTATO

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	10
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

O QUE VEM POR AÍ?

Esta aula representa o primeiro contato prático com o Kubernetes, onde você não apenas aprenderá a configurar ambientes, mas também compreenderá profundamente as diferentes opções disponíveis, suas vantagens, limitações e casos de uso ideais. Vamos além da simples instalação, explorando a arquitetura subjacente de cada solução e como ela impacta sua experiência de desenvolvimento e aprendizado.

EMANIP

HANDS ON

As videoaulas práticas desta seção conduzirão o aluno e aluna às práticas:

Setup Multi-Ambiente, que envolve a instalação e comparação de diferentes soluções como Minikube, Kind e Docker Desktop, permitindo a configuração de múltiplos clusters simultaneamente. Além disso, contempla a realização de benchmarks de performance entre essas ferramentas, com o objetivo de avaliar suas diferenças e identificar a mais adequada para cada cenário. Por fim, inclui também práticas de troubleshooting voltadas para a resolução de problemas comuns durante o processo de instalação.

kubectl Advanced Configuration: a Configuração Avançada do kubectl abrange a definição de contexts e namespaces para facilitar a gestão de diferentes ambientes, a customização de outputs e criação de aliases para otimizar o uso dos comandos, bem como a configuração de completion e a integração de plugins que ampliam suas funcionalidades. Além disso, contempla a criação de scripts de automação com o kubectl, tornando as operações mais ágeis e eficientes.

A **Primeira Aplicação Completa** envolve o deploy de uma aplicação multi-tier composta por front-end, back-end e banco de dados, incluindo a configuração de networking e service discovery para garantir a comunicação entre os componentes. Nessa etapa, também são implementados health checks e mecanismos de logging para monitorar a saúde da aplicação, além da exposição externa por meio de um Ingress.

Já em **Monitoring e Observability**, o foco será na instalação e configuração do Dashboard, no setup do metrics server e na implementação de alertas básicos, permitindo a visualização de recursos e o acompanhamento da performance do ambiente de forma mais eficiente.

SAIBA MAIS

Fundamentos dos Ambientes Kubernetes

A Filosofia da Escolha do Ambiente

A escolha do ambiente Kubernetes não é apenas uma questão técnica, mas estratégica que impacta diretamente sua produtividade, curva de aprendizado e capacidade de replicar cenários reais. Cada opção representa trade-offs específicos entre simplicidade, fidelidade ao ambiente de produção, consumo de recursos e facilidade de uso.

Taxonomia dos Ambientes Kubernetes

Os ambientes Kubernetes podem ser categorizados em quatro grandes grupos, cada um com características distintas:

1. Ambientes Locais Completos: Simulam clusters completos na máquina local.
2. Ambientes Containerizados: Executam Kubernetes dentro de containers.
3. Ambientes Integrados: Parte de ferramentas de desenvolvimento.
4. Ambientes Cloud: Gerenciados por provedores cloud.

Análise Detalhada dos Ambientes Locais

Minikube - O Veterano Confiável: minikube é a solução mais madura para execução local do Kubernetes, criando uma máquina virtual dedicada que simula um cluster completo.

Arquitetura Interna do Minikube

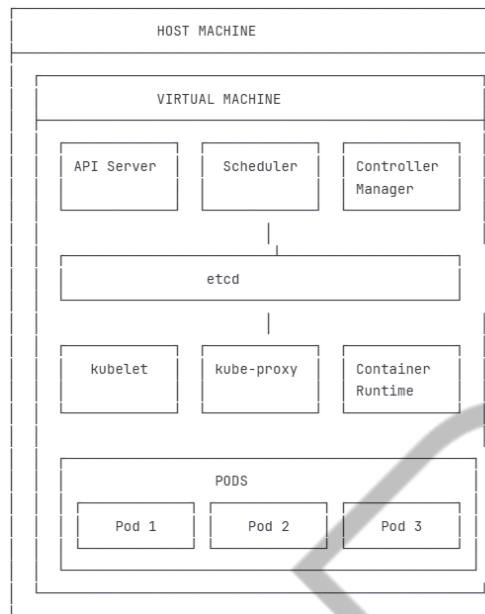


Figura 1 - Arquitetura Interna do Minikube
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Kind - Kubernetes in Docker: representa uma abordagem revolucionária para ambientes locais, executando clusters Kubernetes inteiramente em containers Docker.

Arquitetura do Kind

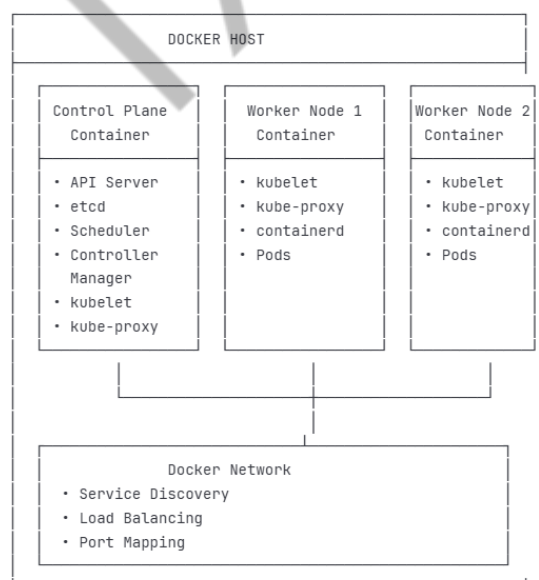


Figura 2 - Arquitetura do Kind
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Vantagens do Kind

- **Speed:** inicialização extremamente rápida (segundos vs minutos).
- **Resource Efficiency:** menor overhead comparado a VMs CI/CD.
- **Integration:** ideal para pipelines automatizados.
- **Multi-cluster:** facilidade para criar múltiplos clusters simultâneos.

Docker Desktop - Simplicidade Integrada

Docker Desktop oferece Kubernetes como feature integrada, proporcionando a experiência mais simples para iniciantes.

Configuração Docker Desktop

Windows/macOS Setup:

1. **Instalação:** download do site oficial do [Docker](#).
2. **Habilitação:** settings → Kubernetes → Enable Kubernetes.
3. **Recursos:** ajustar CPUs e Memory conforme necessário.

K3s - Kubernetes Lightweight: K3s é uma distribuição certificada do Kubernetes, otimizada para IoT e edge computing, mas excelente para desenvolvimento local.

Arquitetura K3s

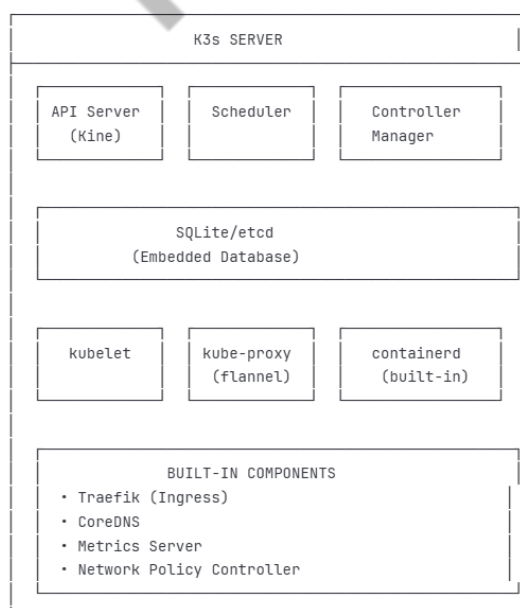


Figura 3 - Arquitetura K3s

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Kubectl - A Ferramenta Definitiva

Filosofia e Arquitetura do kubectl

Kubectl não é apenas uma ferramenta de linha de comando, mas uma interface sofisticada que traduz intenções humanas em operações da API Kubernetes. Compreender sua arquitetura interna é fundamental para uso eficiente.

Fluxo de Operação do kubectl

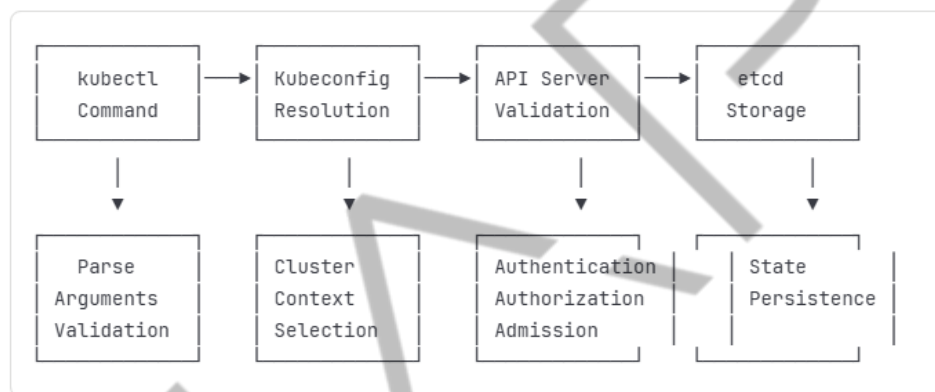


Figura 4 - Fluxo de Operação do kubectl
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Comandos Fundamentais do kubectl

Comandos de Descoberta e Informação - Explorando o Cluster

Informações básicas do cluster

```
kubectl cluster-info
```

```
kubectl cluster-info dump > cluster-info.txt
```

Informações detalhadas dos nós

```
kubectl get nodes kubectl get nodes -o wide
```

```
kubectl describe nodes
```


APIs disponíveis

kubectl api-resources

kubectl api-versions

Explicação de recursos

kubectl explain pod

kubectl explain pod.spec.containers

kubectl explain deployment --recursive

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Padrões de Adoção por Segmento - Startups e Scale-ups

Características:

- Ambientes híbridos (local + cloud);
- Foco em developer experience;
- CI/CD desde o início.

Empresas Enterprise - Netflix - Arquitetura Global

- 1000+ clusters distribuídos globalmente;
- Custom controllers para integração com AWS;
- Chaos engineering integrado.

Ferramentas e Tendências Atuais - Developer Experience Evolution

Primeira Aplicação Completa no Kubernetes:

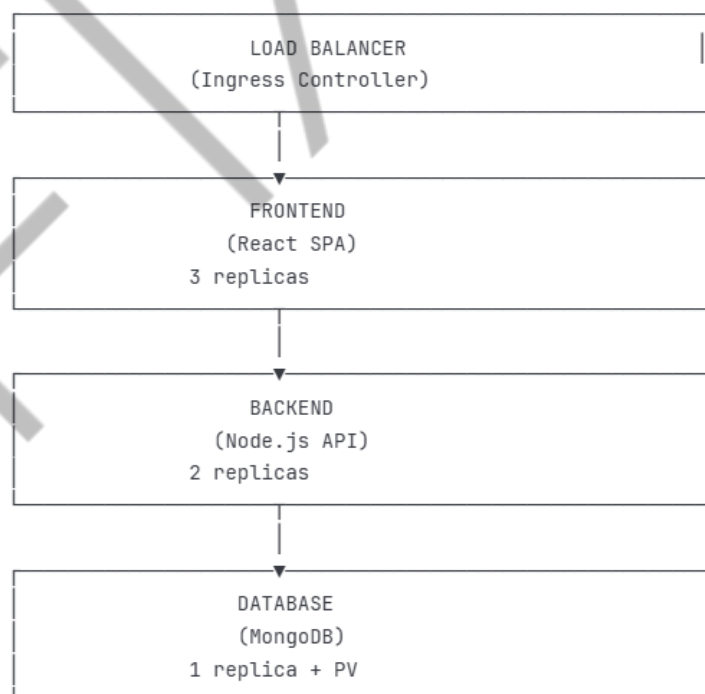


Figura 5 - Primeira Aplicação Completa no Kubernetes
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Esta arquitetura demonstra:

Separation of Concerns: cada camada tem responsabilidades bem definidas.

Service Discovery: como os componentes se encontram e comunicam.

Data Persistence: como dados são armazenados de forma durável.

Load Balancing: como o tráfego é distribuído entre réplicas.

Configuration Management: como configurações são gerenciadas de forma segura.



O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula você aprendeu como configurar e usar ambientes Kubernetes na prática. Começamos com a instalação de diferentes ferramentas como Minikube, Kind e Docker Desktop, cada uma adequada para situações específicas. Você descobriu quando usar cada ambiente e como configurá-los corretamente.

Dominamos o kubectl, que é a ferramenta principal para trabalhar com Kubernetes. Você aprendeu desde a instalação básica até configurações avançadas, atalhos úteis e plugins que tornam o trabalho mais eficiente.

Por fim, vimos como empresas reais usam Kubernetes e as tendências atuais da tecnologia. Isso te dá contexto sobre onde aplicar o conhecimento no mercado de trabalho.

REFERÊNCIAS

Getting Started with Kubernetes. **Kubernetes Documentation**. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/setup/>. Acesso em: 26 set. 2025.

Kind. **Quick Start Guide**. Disponível em: <https://kind.sigs.k8s.io/docs/user/quick-start/>. Acesso em: 25 set. 2025.

kubectl Cheat Sheet. **Kubernetes Documentation**. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/cheatsheet/>. Acesso em: 26 set. 2025.

Minikube . **Minikube Official Documentation**. Disponível em: <https://minikube.sigs.k8s.io/docs/>. Acesso em: 26 set. 2025.

PALAVRAS-CHAVE

Kubernetes Setup. kubectl. Minikube.

EMPRE

The background is a dark, teal-colored abstract digital space. It features a network of thin, glowing white lines that connect various nodes and rectangular shapes, resembling a data flow or a complex circuit. Some nodes are small circles, while others are larger, faint rectangular blocks. The overall effect is a sense of dynamic, interconnected technology.

POSTECH